

Kolik energie spolkne led a sníh

Kalorimetrem z termosky změříme měrné skupenské teplo tání ledu a v zimě i podíl vody v mokrém sněhu

3. a 4. ročník · ★★☆☆
celoročně, zima · teplo a látky

Jméno: _____

Datum: _____

Z kalorimetrické rovnice určíme měrné skupenské teplo tání ledu l , jeho nejistotu odhadnu počítačovou simulací a v zimě zjistím, kolik procent vody obsahuje mokrý sníh.

Kdy: s ledem z mrazáku kdykoli; varianta se sněhem v zimě 2026/27 (prosinec–únor), jakmile napadne – porovnej čerstvý prašan a mokrý tající sníh; navazuje na kalorimetrii (34_H07, říjen) a skupenské přeměny (34_H13, listopad)

Provedení: samostatně doma · volitelně online spolupráce

Čas: 10 min příprava (led vyndat 15 min předem), 3× 15 min měření, 45 min zpracování

Navazuje na hodiny: 3.+4. H7 Teplo a kalorimetrie (týden 4); 3.+4. H13 Roztažnost a skupenství (týden 7)

Výstupy ŠVP, ke kterým lze pokus použít

FYZ-09 Aplikuji s porozuměním termodynamické zákony při řešení konkrétních fyzikálních úloh. – *kalorimetrická rovnice se změnou skupenství: teplo odevzdané vodou = teplo na roztátí ledu a ohřátí vzniklé vody*

FYZ-08 Objasním souvislost mezi vlastnostmi látek různých skupenství a jejich vnitřní strukturou. – *tání jako skupenská přeměna při stálé teplotě a proč spotřebovává tolik energie (vazby v krystalu ledu)*

MAT-16 Analyzuji a řeším problémy, v nichž aplikuji řešení lineárních a kvadratických rovnic a jejich soustav. – *sestavení rovnice a vyjádření neznámé l ze vzorce*

MAT-19 Umím pracovat se statistickými údaji, porovnávat je a využít je při svém rozhodování. – *průměr, směrodatná odchylka a relativní odchylka od tabulkové hodnoty*

INF-03b Používám systémový přístup k řešení problémů a pro řešení problému sestavím model nebo simulaci. – *simulace Monte Carlo: jak přesnost váhy a teploměru ovlivní výsledek*

Pomůcky

- termoska se širokým hrdlem (nebo dva zasunuté kelímky s víčkem)
- kuchyňská digitální váha (rozlišení 1 g)
- kuchyňský digitální teploměr (ideálně s rozlišením 0,1 °C)
- kostky ledu z mrazáku; v zimě čistý sníh
- teplá voda z kohoutku (asi 40–45 °C), papírová utěrka, lžička
- mobil na fotky a stopky

Bezpečnost

- Stačí teplá voda z kohoutku do 50 °C; horkou vodu z konvice jen s dohledem dospělého.
- Používej digitální nebo lihový teploměr, nikdy rtuťový.
- Sníh neber u silnice a nejez ho; led nedrž dlouho v holé ruce.
- U nástrojů AI nenahrávej fotky obličejů ani osobní údaje, řiď se pravidly školy a každý výsledek AI ověř.

Postup

- Led vyndej z mrazáku asi 15 minut předem a nech ho v misce, až začne na povrchu tát – pak má 0 °C (led přímo z mrazáku má asi –18 °C).
- Zvaž prázdnou termosku, nalij asi 300 g teplé vody a zvaž znovu – rozdíl je hmotnost vody m_1 . (Tepelnou kapacitu termosky C_k lze zjistit předem smícháním studené a teplé vody.)
- Za stálého míchání změř počáteční teplotu vody t_1 (počkej, až se údaj ustálí).
- Kostky ledu (celkem 50–70 g) rychle osuš utěrkou, hned je vhod do vody a zavři víčko.
- Míchej, dokud led úplně neroztaje, a zapiš nejnížší ustálenou teplotu t (obvykle za 3–6 minut).
- Zvaž termosku znovu: přírůstek hmotnosti je hmotnost ledu m_2 (přesnější než vážit mokré kostky zvlášť).
- Měření opakuj ještě dvakrát s novou teplou vodou.
- Zimní varianta: místo ledu vhod 30–60 g sněhu – jednou čerstvý prašan (změř i jeho teplotu t_s), jednou mokrý tající sníh.

Měření

pokus / materiál	m_1 (g)	t_1 (°C)	m_2 (g)	t (°C)	l (kJ/kg)

pokus / materiál	m_1 (g)	t_1 (°C)	m_2 (g)	t (°C)	l (kJ/kg)

Zpracování – matematika, IT, AI

- Matematika: teplo odevzdané vodou se spotřebuje na roztátí ledu a ohřátí vzniklé vody z 0 °C na t :

$$cm_1(t_1 - t) = lm_2 + cm_2t$$
, kde $c = 4180 \text{ J/(kg} \cdot \text{K)}$. Vyjádři $l = \frac{cm_1(t_1 - t)}{m_2} - ct$; s termoskou

$$l = \frac{(cm_1 + C_k)(t_1 - t)}{m_2} - ct$$
.
- Matematika: ze tří měření spočítej $\bar{l}$, směrodatnou odchylku a relativní odchylku od tabulkové hodnoty 334 kJ/kg. Sníh: u prašanu přidej na stranu přijatého tepla ohřátí sněhu $c_{led}m_2(0 - t_s)$, $c_{led} \approx 2100 \text{ J/(kg} \cdot \text{K)}$; u mokrého sněhu vypočítej zdánlivé l_{sn} a podíl vody $w = 1 - \frac{l_{sn}}{l}$.
- IT: v tabulce nebo v Pythonu napiš výpočet jako funkci `l_tani(m1, t1, m2, t)`. Nejistotu odhadni simulací Monte Carlo: 10 000× náhodně změň vstupy v mezích přesnosti (váha ± 1 g, teploměr $\pm 0,2$ °C), spočítej l a nakresli histogram – jeho šířka je nejistota výsledku.
- AI (volitelně): jazykový model ti může pomoci napsat kód simulace, ale každý řádek musíš umět vysvětlit a výsledek ověřit ručním výpočtem jednoho případu.

Otázky k vyhodnocení

- Proč musí mít led na začátku 0 °C a být osušený? Kterým směrem by každá z těchto chyb posunula výsledek?
- Kolik energie spotřebuje roztátí 1 m³ mokrého sněhu (hustota asi 400 kg/m³)? Porovnej s ohřátím téže vody o 10 °C.
- Jak by vypadal graf teploty směsi v čase při měření každých 30 s? Proč teplota během tání neklesá lineárně?
- Proč jarní tání sněhu trvá i za slunečného počasí dny a proč led v nápoji chladí mnohem víc než stejně studená voda?

Odevzdej (online)

- fotka termosky s teploměrem a váhy
- tabulka tří měření (a sněhu) s výpočtem
- histogram ze simulace nejistoty (program nebo tabulka)
- zpráva 5–10 vět: $\bar{l}$, nejistota, zdroje chyb, u sněhu podíl vody

Spolupráce na dálku (volitelně)

Zimní sněhová síť třídy: kdo má sníh, zapíše do sdíleného formuláře obec a nadmořskou výšku (ne adresu), druh a teplotu sněhu, teplotu vzduchu a změřené l nebo podíl vody w . Ze spojených dat udělej graf w podle teploty vzduchu – je sníh v nížinách mokřejší?

Chceš víc?

- Změř teplotu směsi ledu a kuchyňské soli (až asi –10 °C) a vysvětli, proč se silnice solí.
- Zapisuj teplotu tajícího ledu v misce na stole každou minutu a najdi v grafu vodorovný úsek při 0 °C.

Orientační výsledek (pro kontrolu): Pro $m_1 = 300$ g vody o 40,0 °C a $m_2 = 60$ g ledu o 0 °C vychází s tabulkovou hodnotou konečná teplota 20,0 °C. Doma obvykle $l \approx 300\text{--}350$ kJ/kg (např. $t = 21,0$ °C dává $l \approx 309$ kJ/kg). Nejistota z přesnosti váhy a teploměru je jen asi ± 10 kJ/kg (± 3 %); větší chyby dělá voda na povrchu ledu (výsledek nižší), led studenější než 0 °C (vyšší – z –18 °C až o 38 kJ/kg) a výměna tepla s okolím. Moký sníh dá zdánlivě menší l , např. 250 kJ/kg, tj. asi 25 % vody; prašan o –5 °C bez započtení ohřátí zdánlivě asi 345 kJ/kg.

Zdroje a nástroje

- E-manuel.cz: Tání ledu (praktikum)** – postup měření měrného skupenského tepla tání včetně tepelné kapacity nádoby
<https://e-manuel.cz/kapitoly/tepelne-jevy/praktika/tani-ledu/>
- Realisticky.cz (M. Krynický): Výměny tepla při změnách skupenství** – řešené příklady na kalorimetrickou rovnici s táním
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/02%20Molekulov%C3%A11%20fyzika%20a%20termika/06%20Zm%C4%9Bny%20skupenstv%C3%AD/05%20V%C3%BDm%C4%9Bny%20tepla%20p%C5%99i%20zm%C4%9Bn%C3%A1ch%20skupenstv%C3%AD.pdf>
- Vernier: Měrné skupenské teplo tání ledu** – pracovní list laboratorní práce (Gymnázium M. Lercha)
<https://www.vernier.cz/experimenty/gml/fyzika/f7.pdf>